LABORATUVAR 4 — AYSPAK–CE30 — KUTU AÇMA/KURMA

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad	Grup	Tarih

CE30: AYSPAK tele-destek hizmeti belgeli (D); CE30'a özgü modem, VPN, internet/PLC erişimi bilinmiyor (B). Hedef: erişimi sınırla, kayıt altına al, bağımsız emniyeti koru (V).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

BİLİNEN MEVCUT DURUM
AYSPAK tele-destek hizmeti (D).
CE30'da servis ağı ve bağlantı şeması açıklanmadı (B).
Doğrudan internete açık PLC veya modem VAR denilemez.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

ÖNERİLEN HEDEF (V)
Servis → MFA + VPN → OT DMZ / jump server → onaylı bakım PC → sınırlı PLC erişimi.
Kişisel hesap + tam kayıt + varsayılan kapalı oturum.

Görev B — functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Bağımsız ve doğrulanmış emniyet zinciri varsa PLC erişimi korumayı otomatik bozmaz. Fakat safety parametrelerine de ulaşılabiliyorsa işlev etkilenebilir; CE30 mimarisi bilinmiyor (B).

2 Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

GEREKSİNİM: Yetkisiz erişim veya bağlantı kaybı, CE30'un gerekli emniyet fonksiyonlarını devre dışı bırakmamalı; safety değişiklikleri yerel yetkilendirme, doğrulama ve kayıt olmadan etkinleşmemeli.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

EK — UZAK ERİŞİM KARARLARI (V)

Aracı: jump server | Tünel: VPN | Kimlik: MFA | Hesap: kişisel | Kayıt: tam oturum | Zaman: varsayılan kapalı. Ek kontroller: üretim sorumlusu onayı, rol sınırı, acil erişim iptali, değişiklik diff'i, zaman damgalı log.

EMNİYET BAĞIMSIZLIĞI — DOĞRULAMA KOŞULU

Test: (1) VPN kesildiğinde safety çalışıyor mu? (2) Yetkisiz rol safety parametresi değiştirebiliyor mu? (3) Koruyucu açılınca tehlikeli hareket güvenli biçimde duruyor mu? (4) Yeniden başlama kendiliğinden oluyor mu? Sonuçlar ölçülmeden "güvenli" denmez.